면도기만 팔 때 최적 가격

4강 수요와 가격 · 해 찾기(GRG)와 손 검산

문제 6 수업 예제 (기출 아님)

면도기 수요는 $q = 18 - 2.4p$ (백만 개), 단위원가는 $2다. 이익을 최대로 하는 가격, 수요, 이익을 구하라 (해 찾기 결과: 가격 $4.75).

힌트

- 이익 = (가격 − 원가) × 수요. 수요 셀에는 **=18-2.4*가격셀**을 넣는다.
- 해 찾기: 목표 셀 = 이익 (최대), 변수 셀 = 가격, 해법 GRG 비선형. 가격 시작값은 현재 가격 같은 양수로.

정답

① **이익 함수** $\pi(p) = (p-2)(18-2.4p) = -2.4p^2 + 22.8p - 36$.

> 위로 볼록한 이차식이라 극댓값이 최적해.

② **미분** $\pi'(p) = -4.8p + 22.8 = 0$에서 $p = 4.75$.

> 손 검산은 해 찾기 결과가 맞는지 확인하는 용도.

③ **수요와 이익** $q = 18 - 2.4 \times 4.75 = 6.6$ (660만 개). $\pi = (4.75 - 2) \times 6.6 = \$18.15$M.

> 해 찾기 결과 $4.75, 660만 개, $18.15M과 일치.

가격 $4.75, 수요 660만 개, 이익 $18.15M